Modulasi

Modulasi

- **Prinsip Dasar Modulasi**
- Modulasi Gelombang Kontinu
  - Modulasi Analog
  - Modulasi Digital
- Modulasi Pulsa
- Perlunya Modulasi

Prinsip Dasar Modulasi

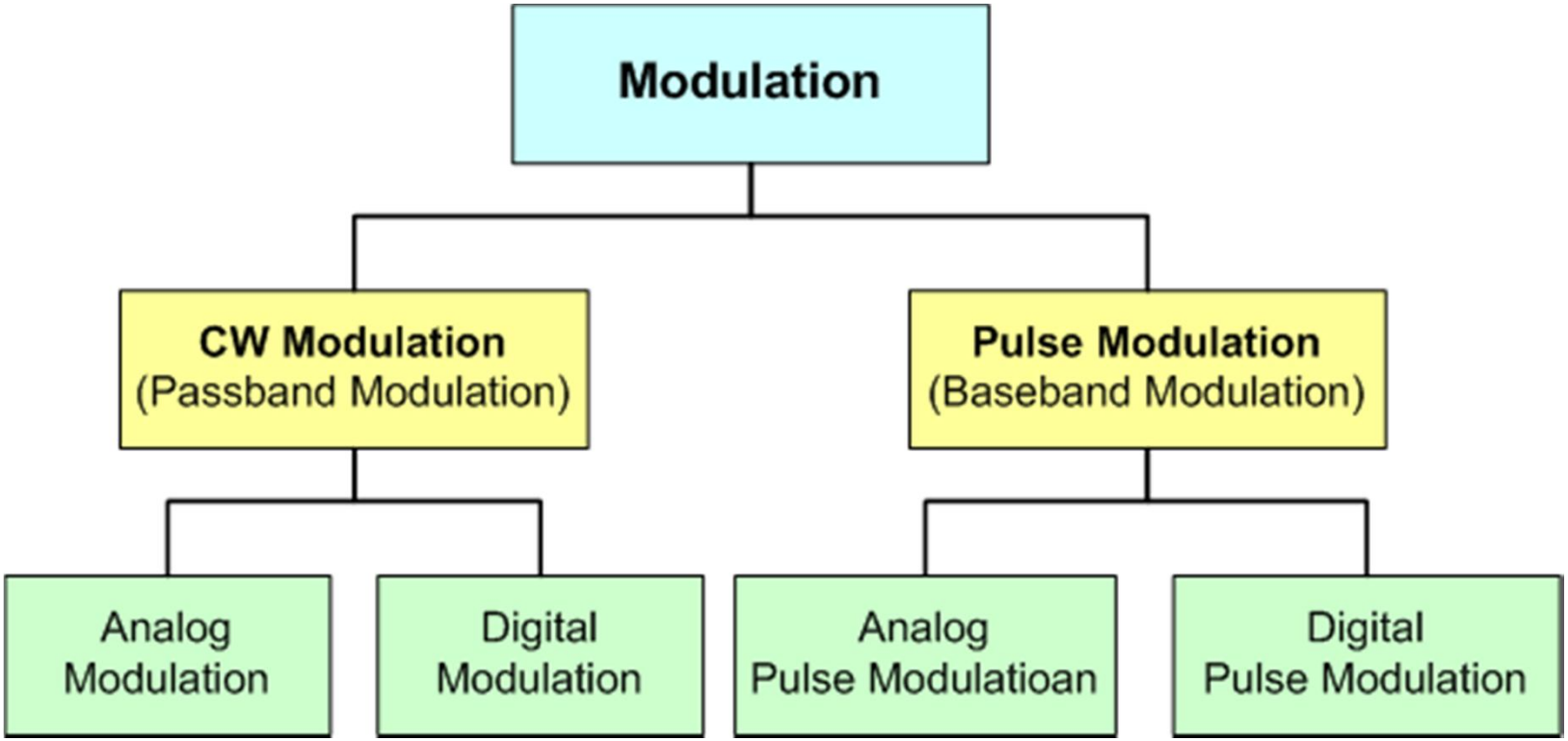


- **Modulasi *(modulation)*** adalah proses menumpangkan informasi *(information/message)* pada suatu gelombang pembawa (*carrier wave*).
- Penumpangan ini dilakukan dgn **mengubah-ubah parameter dari gelombang pembawa** secara proporsional/sesuai dgn sinyal informasi.

Prinsip Dasar Modulasi (lanjutan)

- **Parameter yg dpt diubah adalah:**
  - amplituda (*amplitude*)
  - frekuensi (*frequency*)
  - fase (*phase*)
- Modulasi dilakukan pada **pengirim**, alatnya disebut **modulator.**
- Sebaliknya, pada **penerima** dilakukan **demodulasi *(demodulation)*** yaitu mengambil kembali informasi dari gelombang termodulasi, alatnya disebut **demodulator**.
- Demodulasi disebut juga **deteksi *(detection)*.**
- Pada transmisi dupleks, gabungan **modulator-demodulator** biasa disingkat **modem**.

Klasifikasi Modulasi



Modulasi

- Pengertian Modulasi
- **Modulasi Gelombang Kontinu**
  - Modulasi Analog
  - Modulasi Digital
- Modulasi Pulsa
- Perlunya Modulasi

Modulasi Gelombang Kontinu (*CW Modulation*)

- Modulasi gelombang kontinu (*continuous wave modulation*), biasa disingkat *CW Modulation*, adalah modulasi yang manggunakan gelombang kontinu sinusoidal sebagai gelombang pembawa *(carrier).*
- *CW modulation* utamanya digunakan pada transmisi radio, namun juga dapat dipakai pada transmisi via kabel seperti kabel coaxial.
- Dalam hal ini (misalnya pada transmisi radio), kita harus mentransfer spektrum dari informasi ke dalam pita frekuensi radio, utk ditransmisikan.
- Tujuan utama dari modulasi gelombang kontinu adlh untuk membangkitkan gelombang termodulasi yg sesuai dgn karakteristik suatu kanal transmisi.

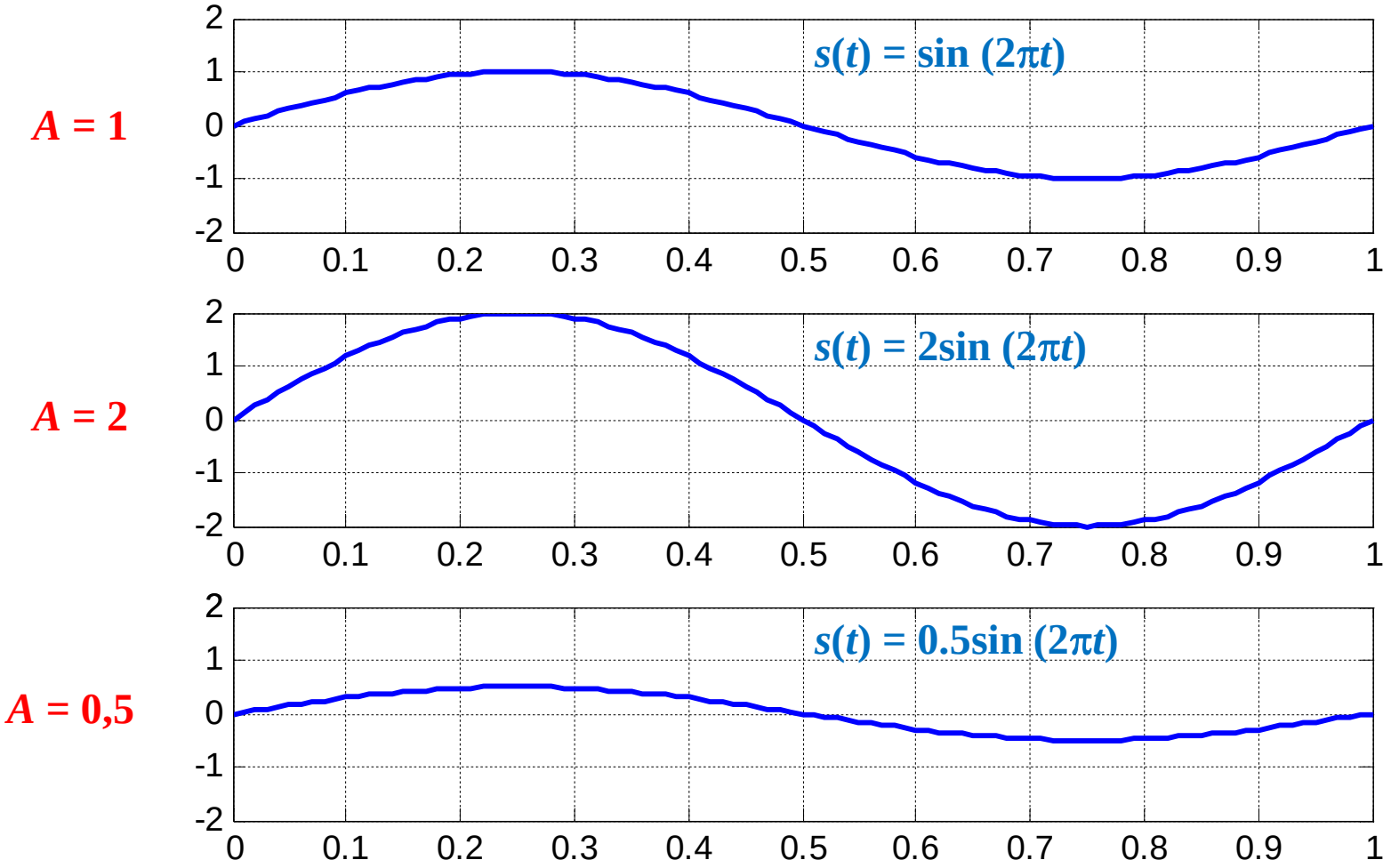
Review Parameter Dasar

- Amplituda *(Amplitude)*, *A*
- Frekuensi *(Frequency)*, *f* atau ω
- Fase *(Phase)*, ϕ

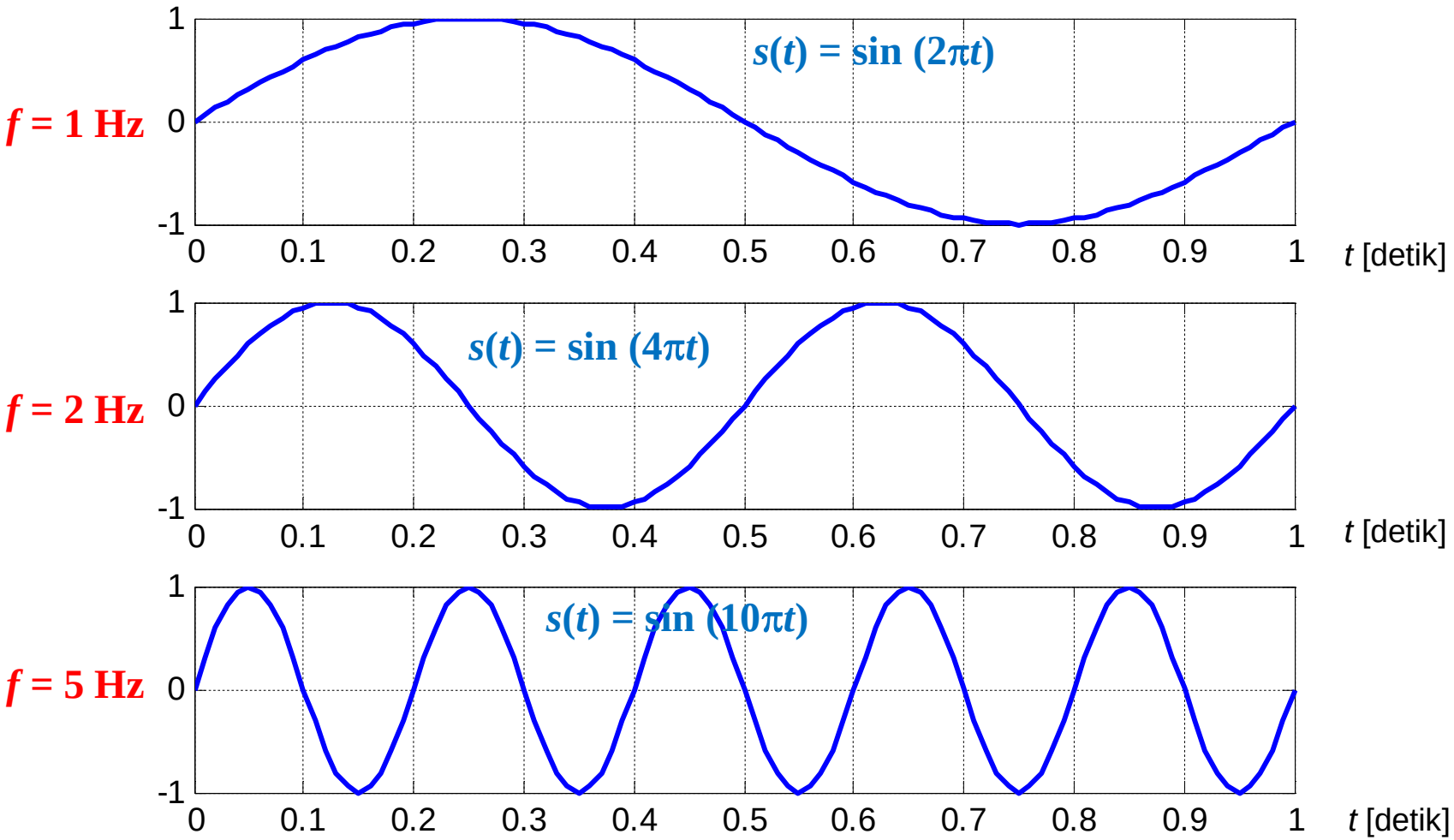
Contoh-contoh sinyal sinusoidal berikut ini menggunakan persamaan umum:

$$s(t) = A \sin(\omega t + \phi) = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

Amplituda *(Amplitude)*

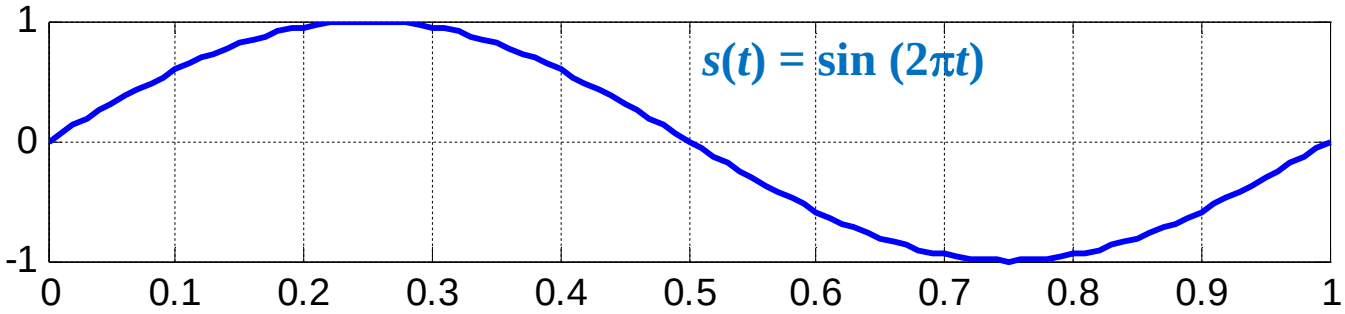


Frekuensi *(Frequency)*

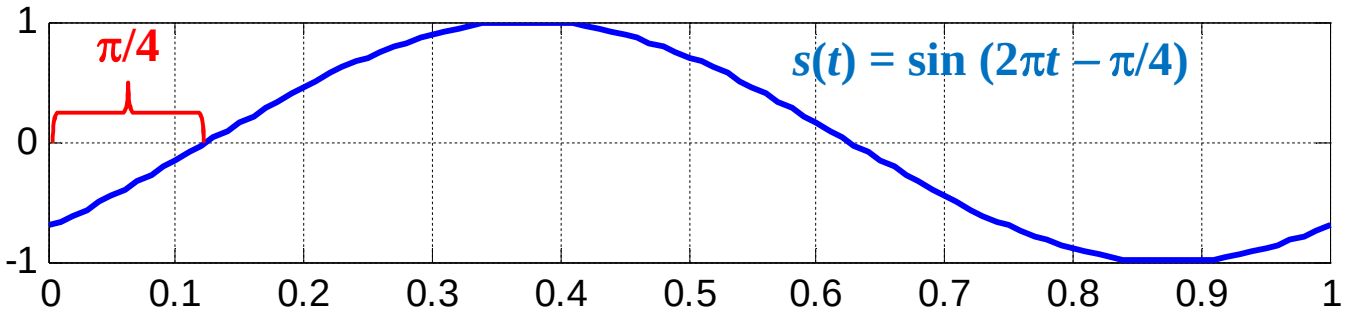


Fase *(Phase)*

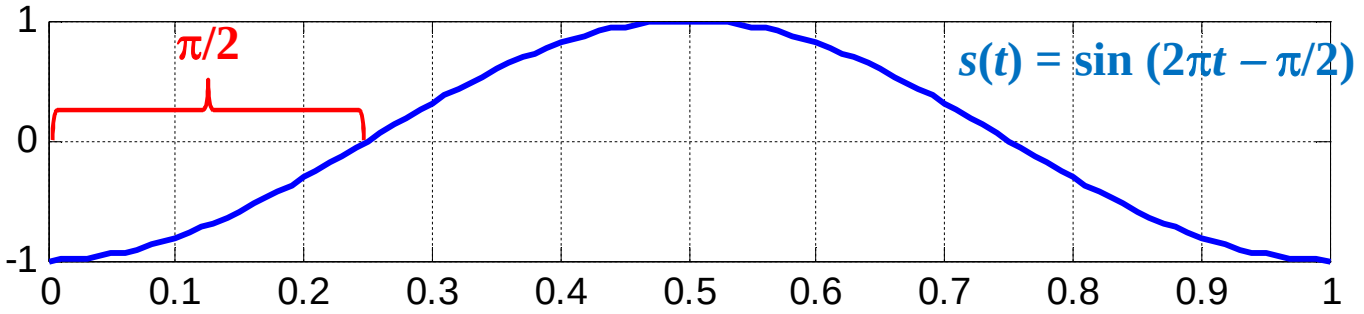
$\phi = 0$ radian
$= 0°$



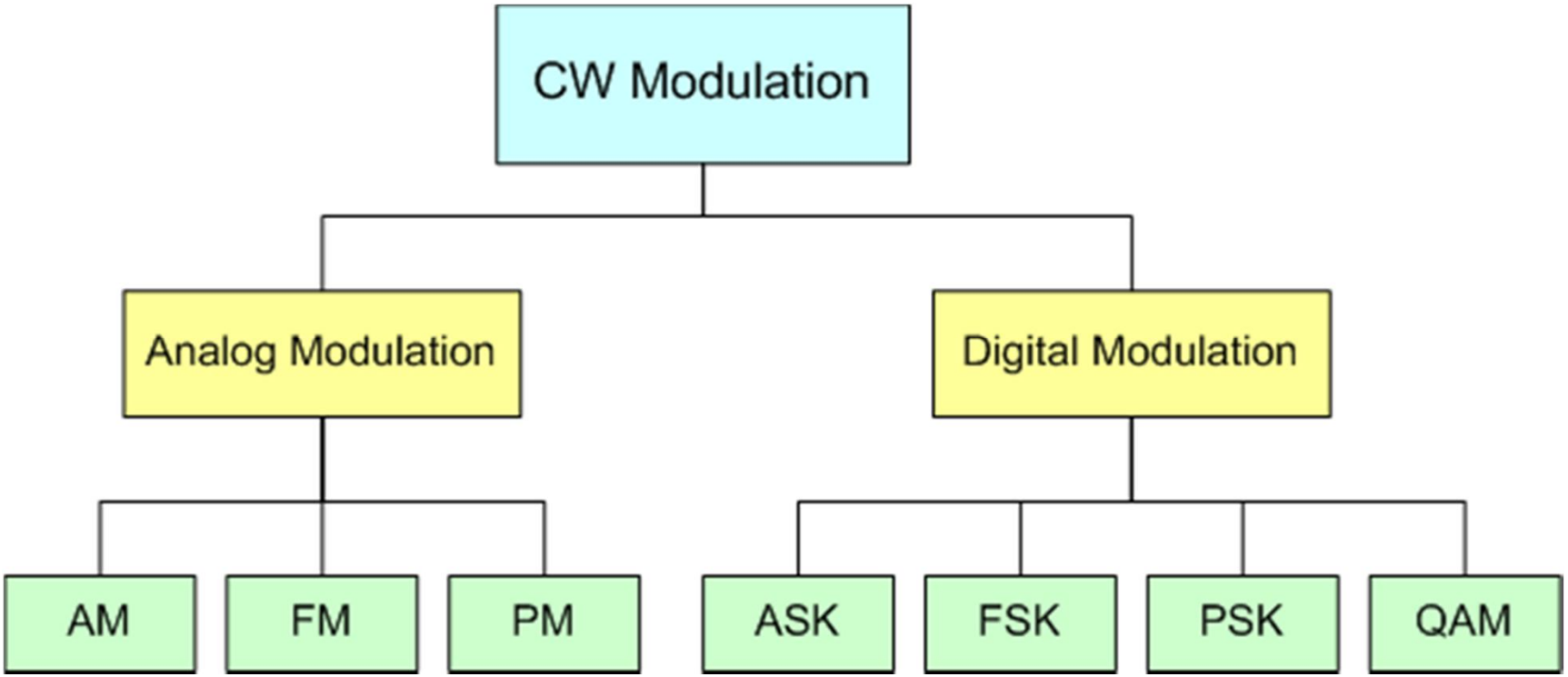
$\phi = -\pi/4$ rad
$= -45°$



$\phi = -\pi/2$ rad
$= -90°$



Modulasi Gelombang Kontinu



Macam-macam Modulasi Gelombang Kontinu

- **Modulasi analog**, dimana sinyal carrier kontinu dimodulasi oleh sinyal informasi analog
  - Amplitude Modulation (AM)
  - Angle Modulation
    - Frequency Modulation (FM)
    - Phase Modulation (PM)
- **Modulasi digital**, dimana sinyal carrier kontinu dimodulasi oleh sinyal informasi diskrit (digital)
  - Amplitude-Shift Keying (ASK)
  - Frequency-Shift Keying (FSK)
  - Phase-Shift Keying (PSK)
  - Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
  - dan lain-lain.

Modulasi

- Pengertian Modulasi
- Modulasi Gelombang Kontinu
  - **Modulasi Analog**
  - Modulasi Digital
- Modulasi Pulsa
- Perlunya Modulasi

Modulasi Amplituda (*Amplitude Modulation* – AM)

- Sinyal *carrier* aslinya mempunyai nilai puncak (amplituda) yg konstan dan frekuensi yg lebih tinggi drpd sinyal pemodulasi (*message/information*).
- Pada **AM**, amplituda sinyal carrier ini diubah-ubah sesuai dgn nilai sesaat dari sinyal pemodulasi (*message*), sehingga bentuk gelombang luar/selubung (*envelope*) dari sinyal termodulasi mengikuti bentuk sinyal pemodulasi (sinyal informasi).
- Misalkan **sinyal *carrier***:

$$c(t) = A_c \cos \omega_c t$$

- Maka setelah modulasi, menjadi ….

AM (lanjutan)

- Bentuk umum persamaan **sinyal termodulasi** AM adalah:

$$s(t) = A_c[1 + k_a m(t)]\cos\omega_c t$$

dimana:

$s(t)$ adlh sinyal termodulasi

A_c adlh amplituda sinyal carrier.

k_a adlh konstanta sensitivitas modulasi

$m(t)$ adlh sinyal informasi *(message)*

ω_c adlh frekuensi sudut (disebut juga frekuensi anguler atau frekuensi radian). Hubungan frekuensi sudut (ω_c) dgn frekuensi linier (f_c) adalah $\omega_c = 2\pi f_c$.

AM (lanjutan)

- **Bandwidth** dari sinyal termodulasi AM adlh

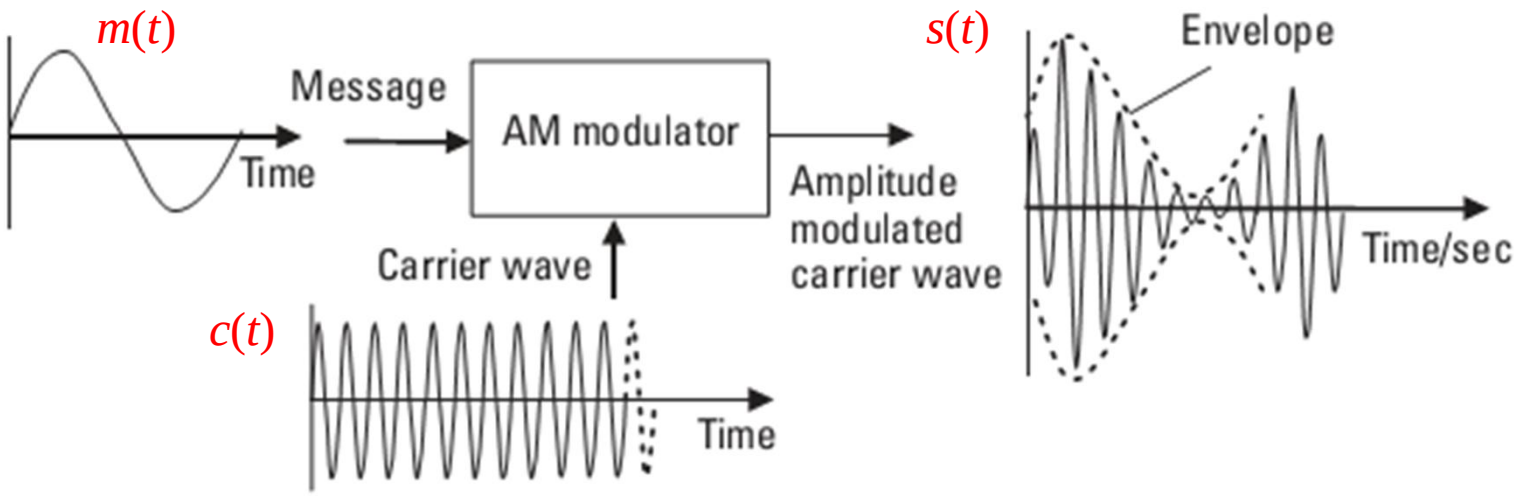
$$BW = (f_c + f_m) - (f_c - f_m) = 2 f_m$$

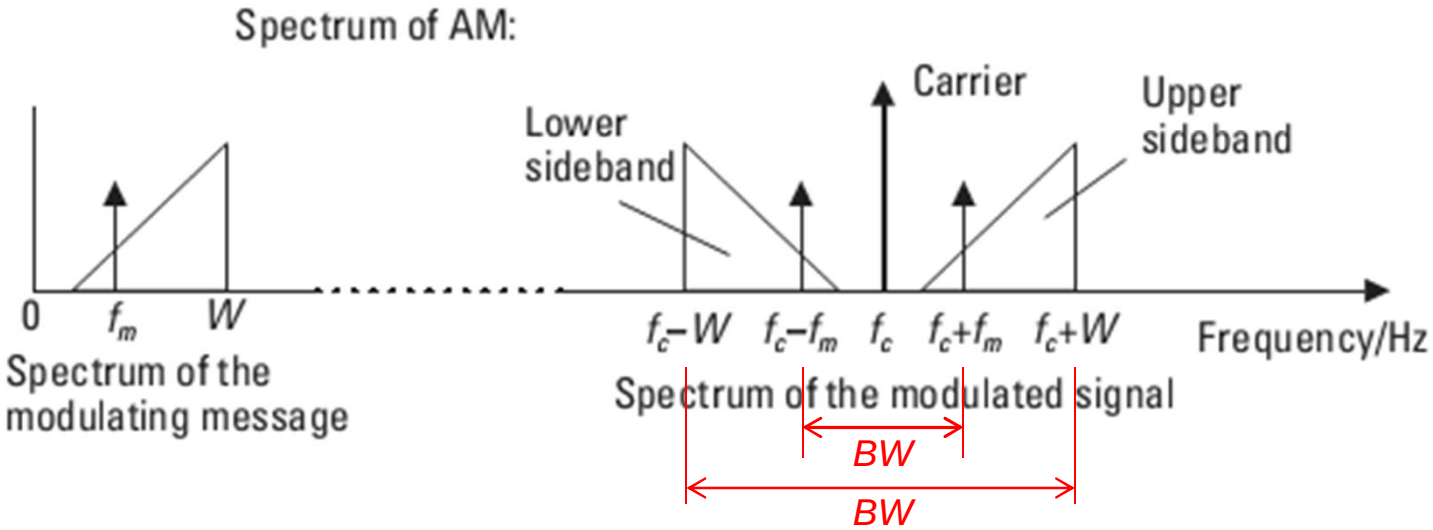
dimana:

  - f_c adlh frekuensi carrier
  - f_m adlh frekuensi maksimum sinyal pemodulasi (message)

- Berikut ini adalah ilustrasi sinyal termodulasi AM beserta spektrumnya, dimana sinyal informasinya adalah berupa:
  - sinyal sinusoidal dgn frekuensi tunggal f_m
  - sinyal non periodik dgn bandwidth *W*.

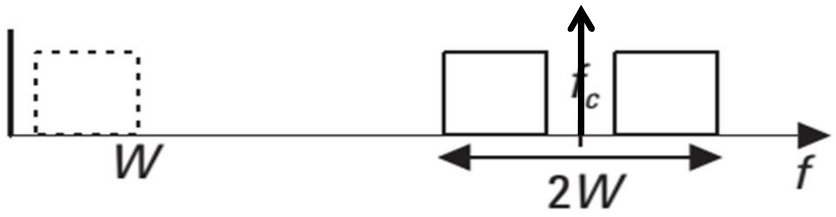
AM (lanjutan)


m(t)
Message
Time
AM modulator
Carrier wave
c(t)
Time
Amplitude
modulated
carrier wave
s(t)
Envelope
Time/sec

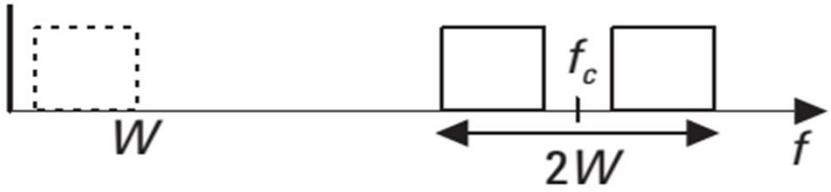

Spectrum of AM:
Lower
sideband
Carrier
Upper
sideband
0
f_m
W
f_c-W
f_c-f_m
f_c
f_c+f_m
f_c+W
Frequency/Hz
Spectrum of the
modulating message
Spectrum of the modulated signal
BW
BW

Macam-macam AM

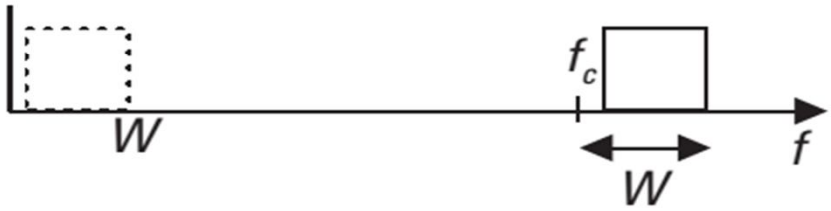
Double sideband-full carrier (DSB-FC) modulation



Double sideband-suppressed carrier (DSB-SC) modulation



Single sideband (SSB) modulation

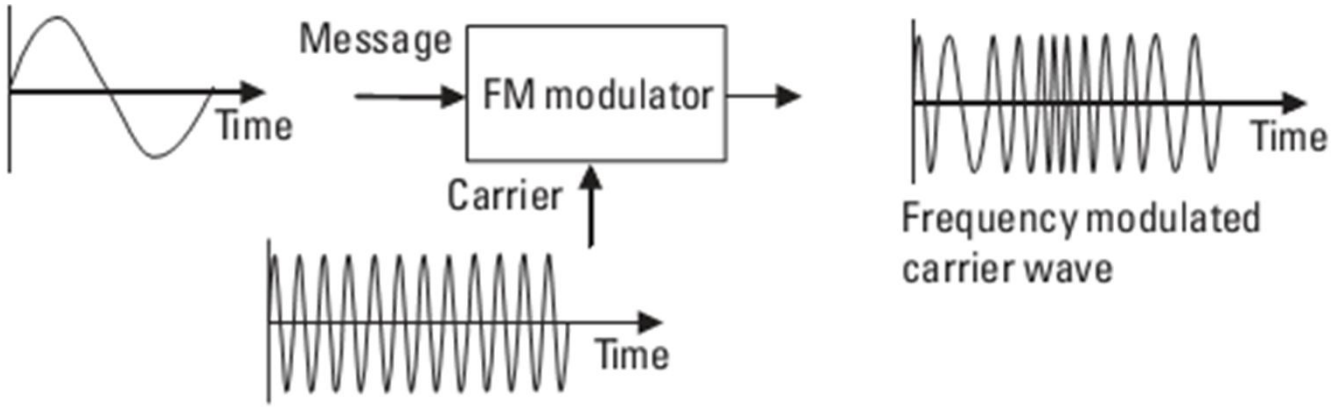


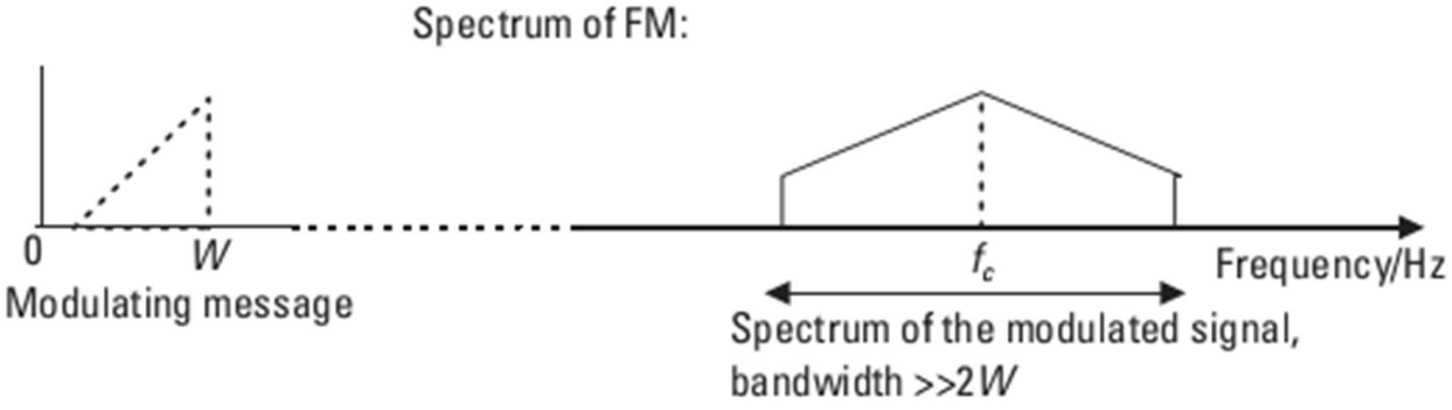
Vestigial sideband (VSB) modulation



Modulasi Frekuensi (*Frequency Modulation* – FM)

- Pada Modulasi Frekuensi, informasi direpresentasikan oleh nilai frekuensi sinyal carrier termodulasi.





FM (lanjutan)

- Sinyal setelah modulasi menjadi

$$s(t) = A_c \cos[\omega_c t + \phi(t)]$$

dimana:

$s(t)$ adlh sinyal termodulasi.

$\phi(t)$ adlh fase atau frekuensi yg bervariasi sesuai kandungan sinyal informasi.

A_c adlh amplituda konstan.

ω_c adlh frekuensi sudut.

Modulasi Analog (ringkasan)

Gelombang pembawa (*carrier*)

Sinyal informasi (pemodulasi)

Sinyal termodulasi AM

Sinyal termodulasi FM

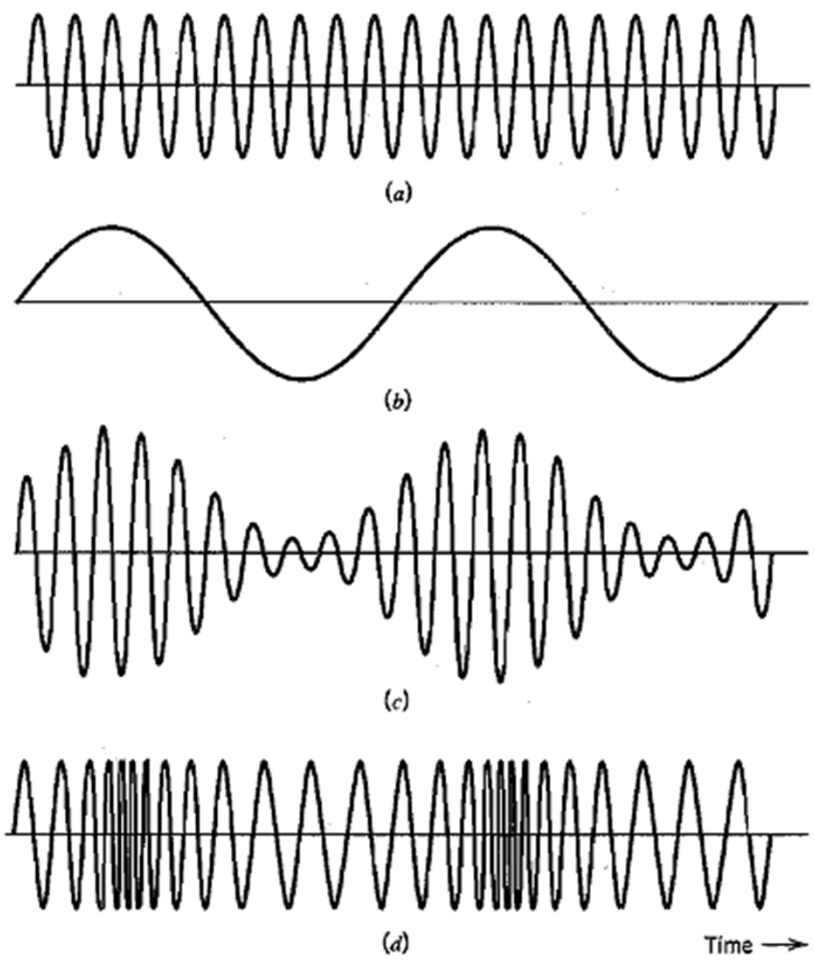


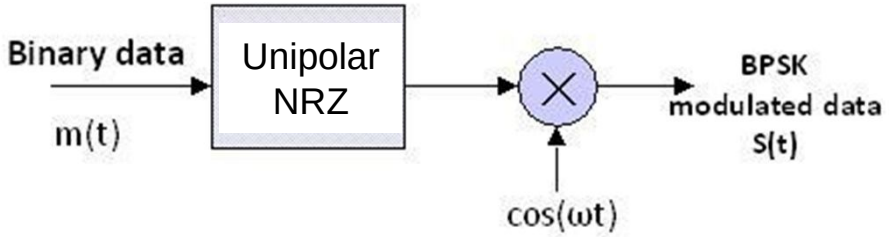
FIGURE 2.2 Illustrating AM and FM signals produced by a single tone. (*a*) Carrier wave. (*b*) Sinusoidal modulating signal. (*c*) Amplitude-modulated signal. (*d*) Frequency-modulated signal.

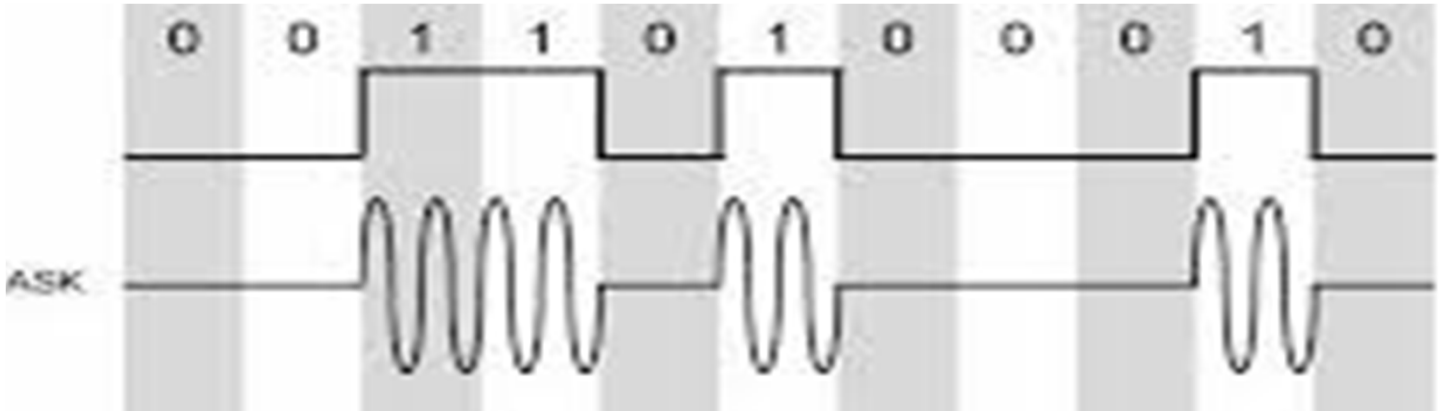
Modulasi

- Pengertian Modulasi
- Modulasi Gelombang Kontinu
  - Modulasi Analog
  - **Modulasi Digital**
- Modulasi Pulsa
- Perlunya Modulasi

Modulasi ASK

- *Binary Amplitude Shift Keying* (BASK)

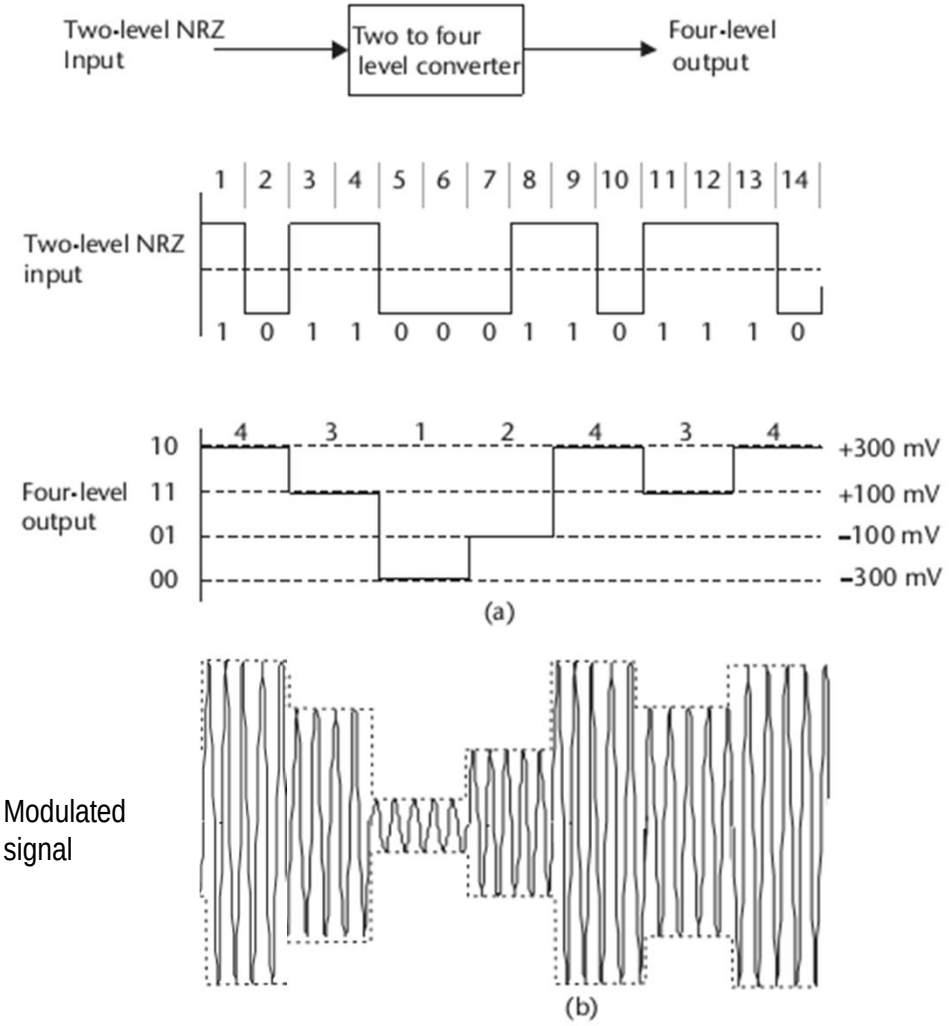




Jika pada ASK, salah satu kondisi (bit 0 atau bit 1) direpresentasikan dgn amplituda 0 (tanpa transmisi sinyal) seperti gambar di atas maka disebut juga ***On-Off Shift Keying*** **(OOSK).**

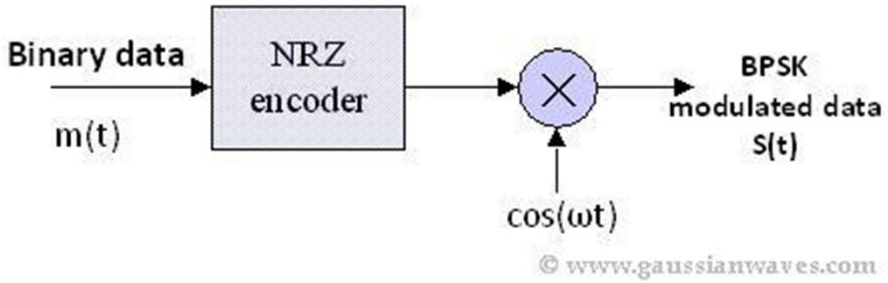
M-ary ASK
(ASK dgn M-level)

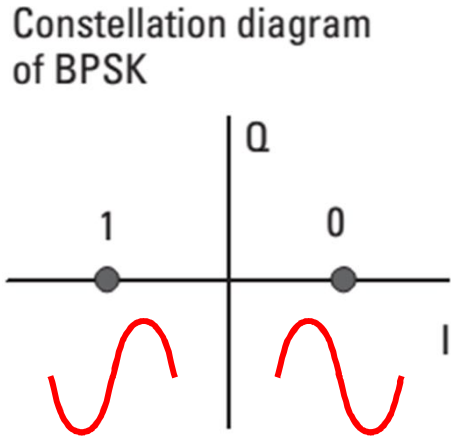
- 4-ASK

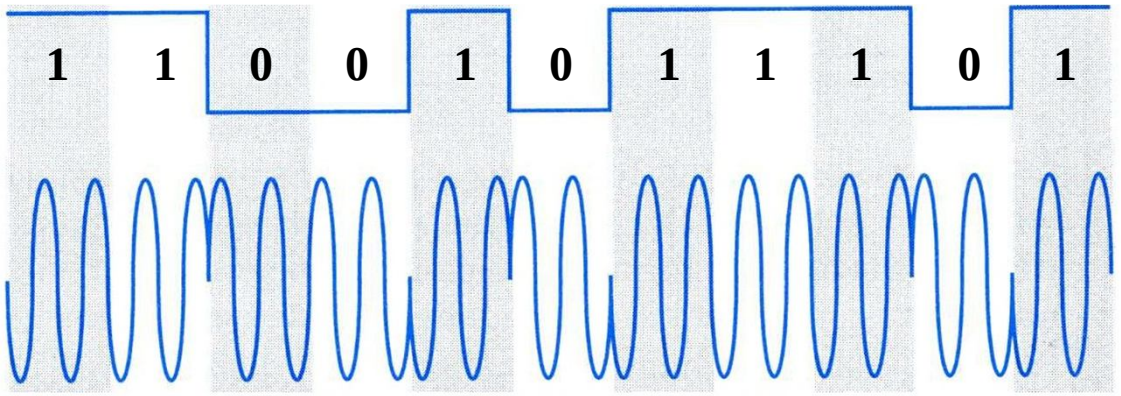


Modulasi PSK

- *Binary Phase Shift Keying* (BPSK)



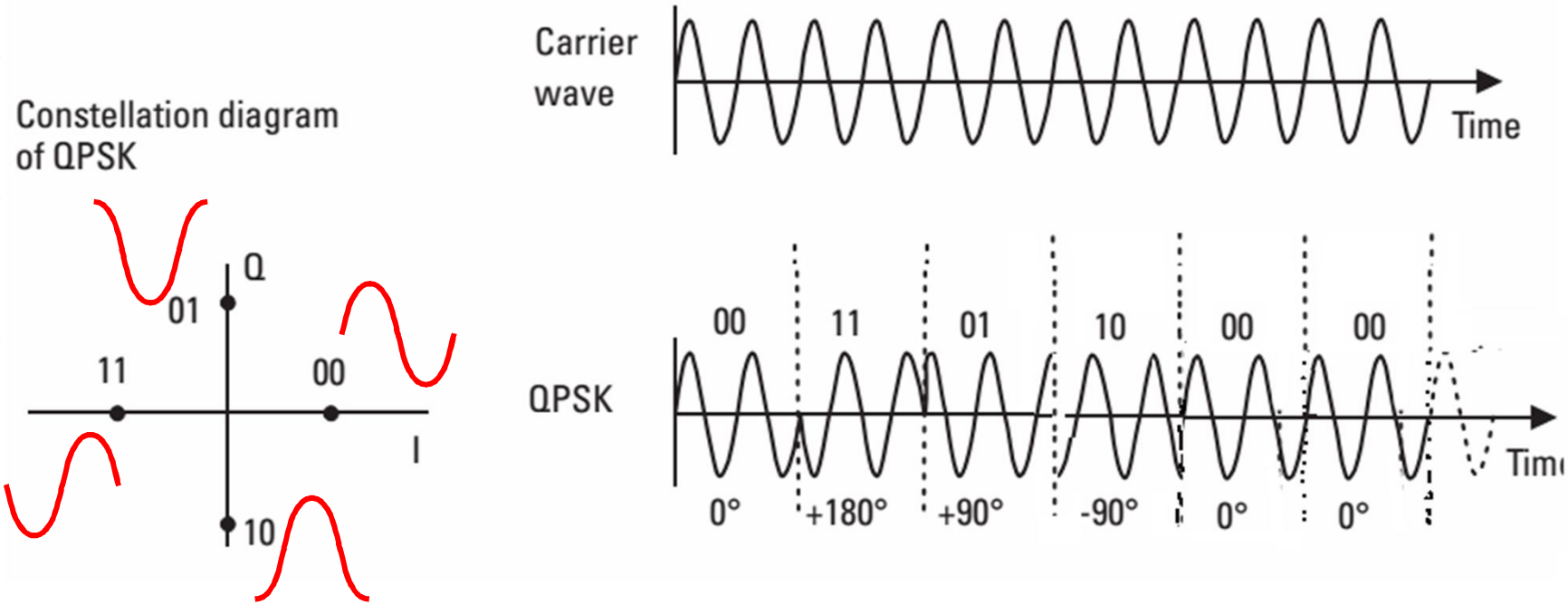




M-ary PSK

- *Quadrature Phase Shift Keying* (QPSK)

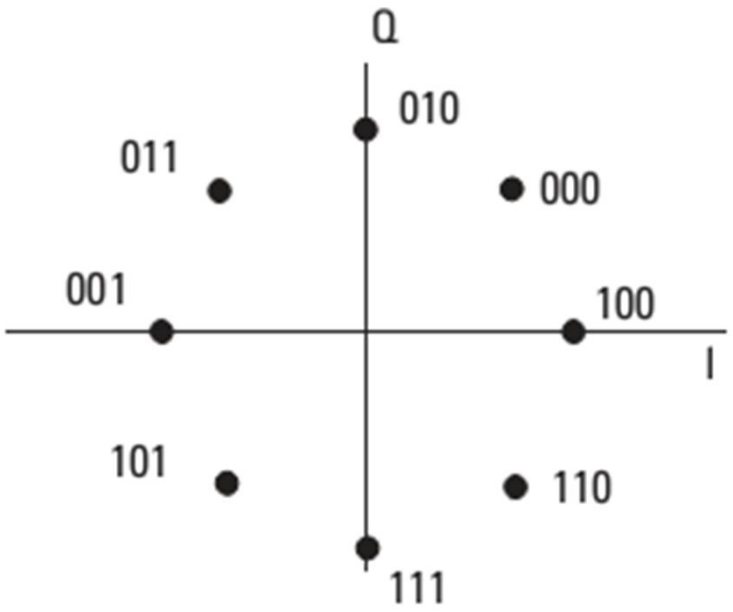
Disebut juga 4-PSK.



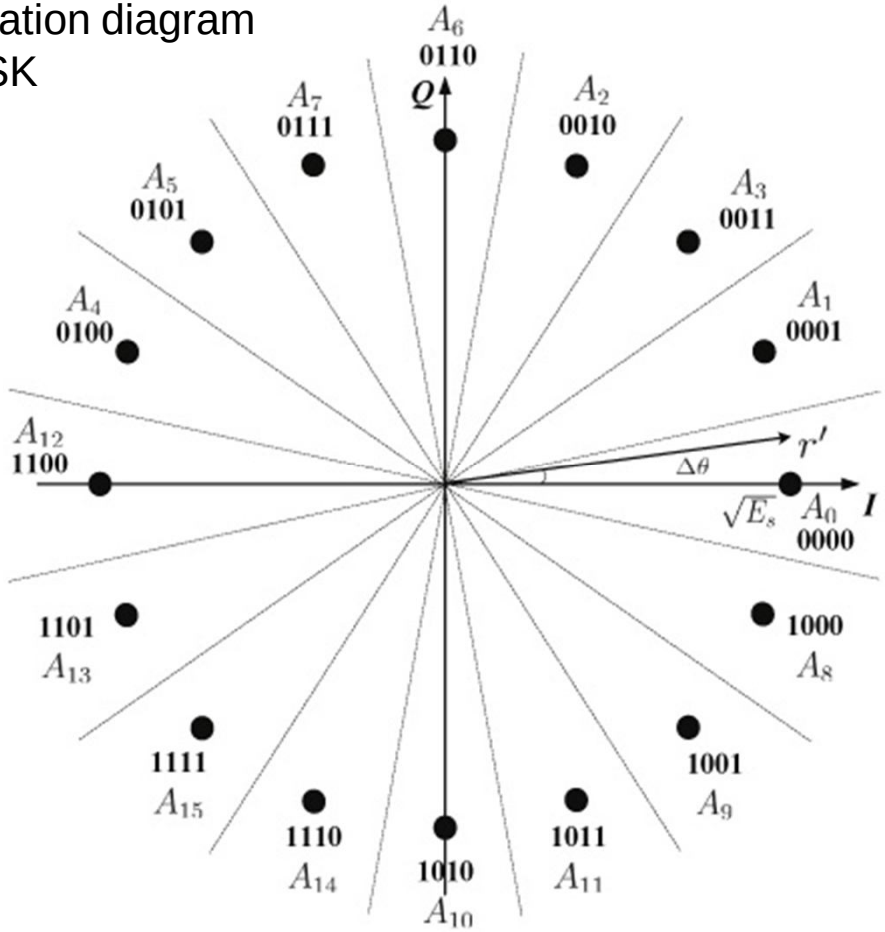
M-ary PSK

- 8-PSK dan 16-PSK

Constellation diagram of 8-PSK



Constellation diagram of 16-PSK



QAM

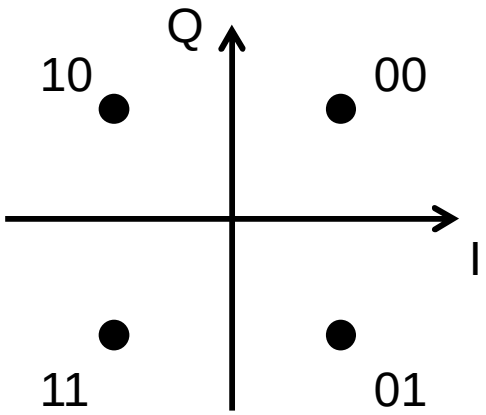
- *Quadrature Amplitude Modulation* (QAM)

Merupakan gabungan dari prinsip ASK dan PSK.

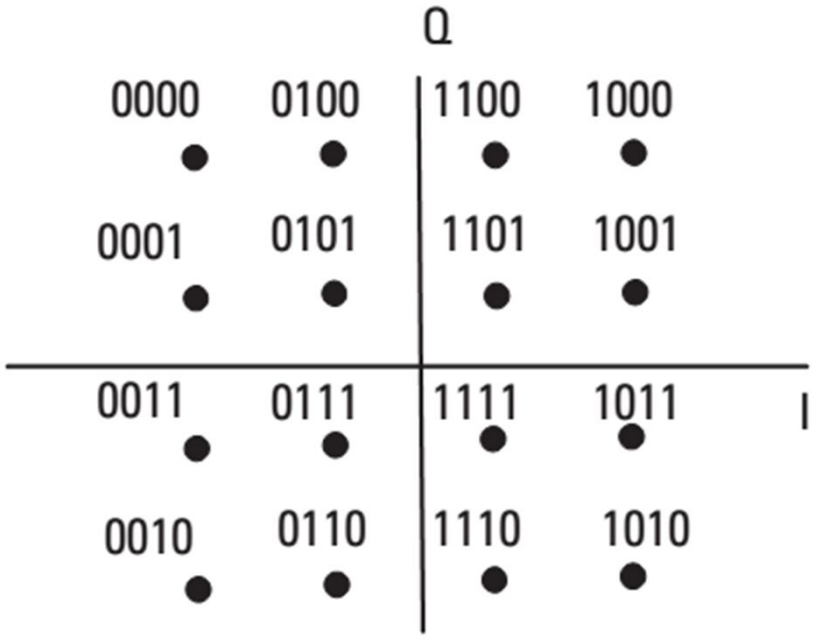
Berikut ini contoh 4-QAM dan 16-QAM.

Note: 4-QAM mirip dgn QPSK.

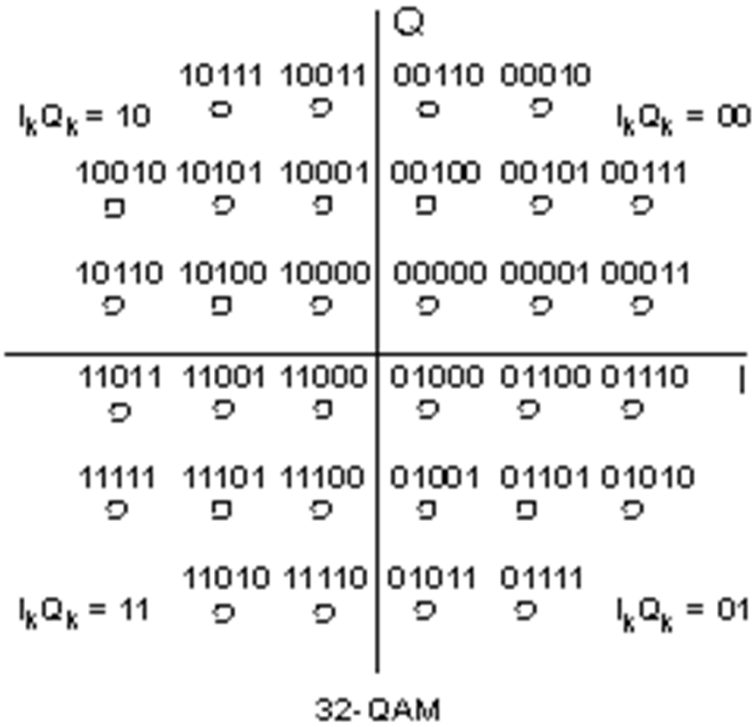
Constellation diagram of 4-QAM

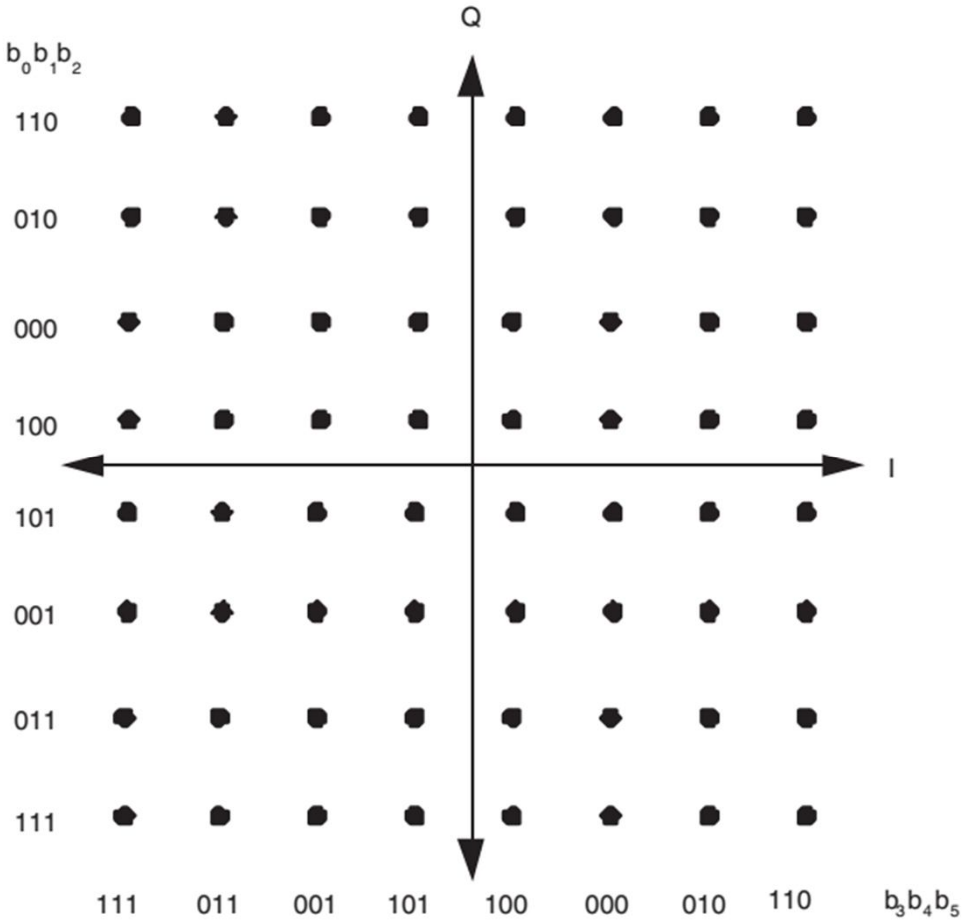


Constellation diagram of 16-QAM

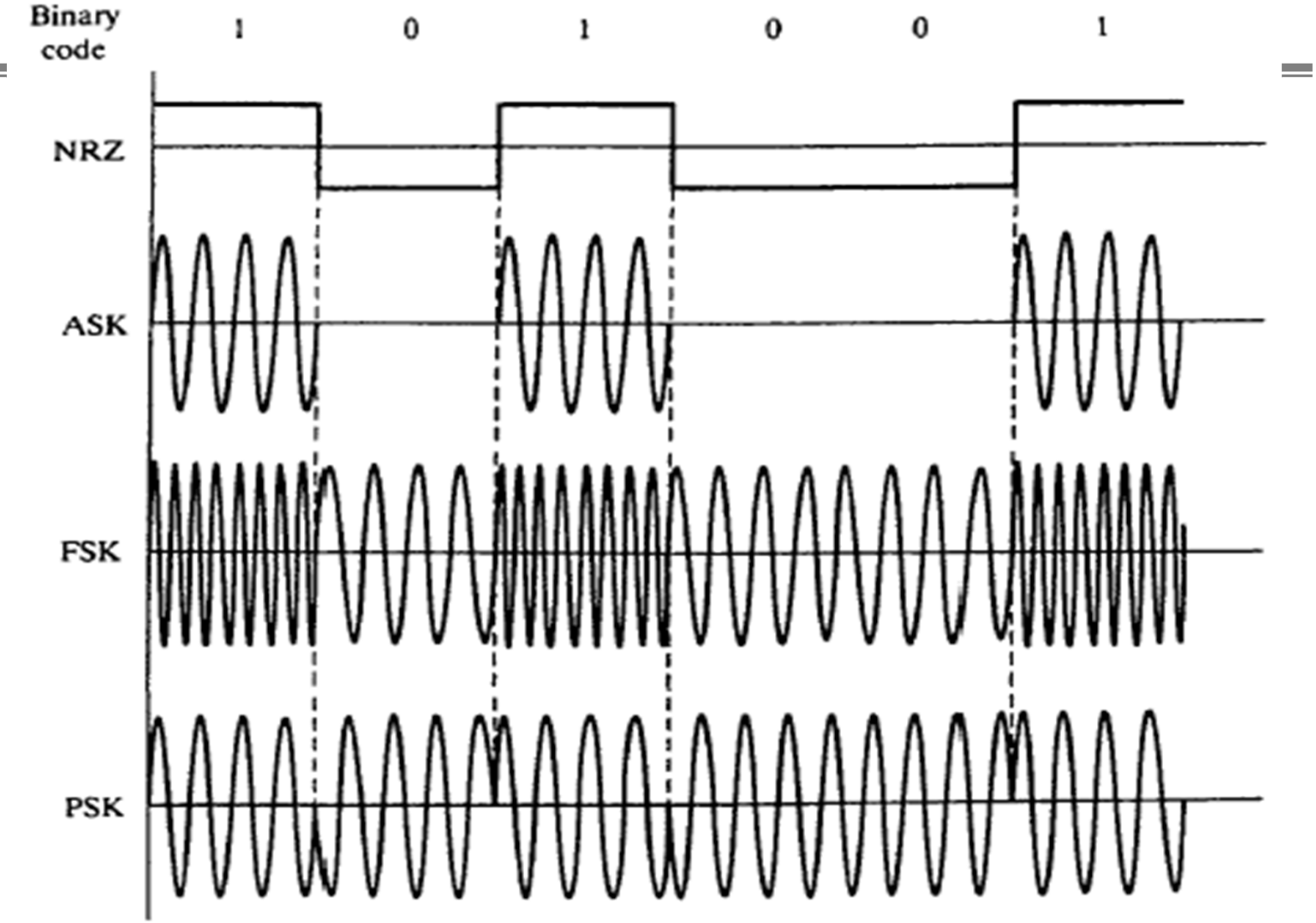


32-QAM dan 64-QAM



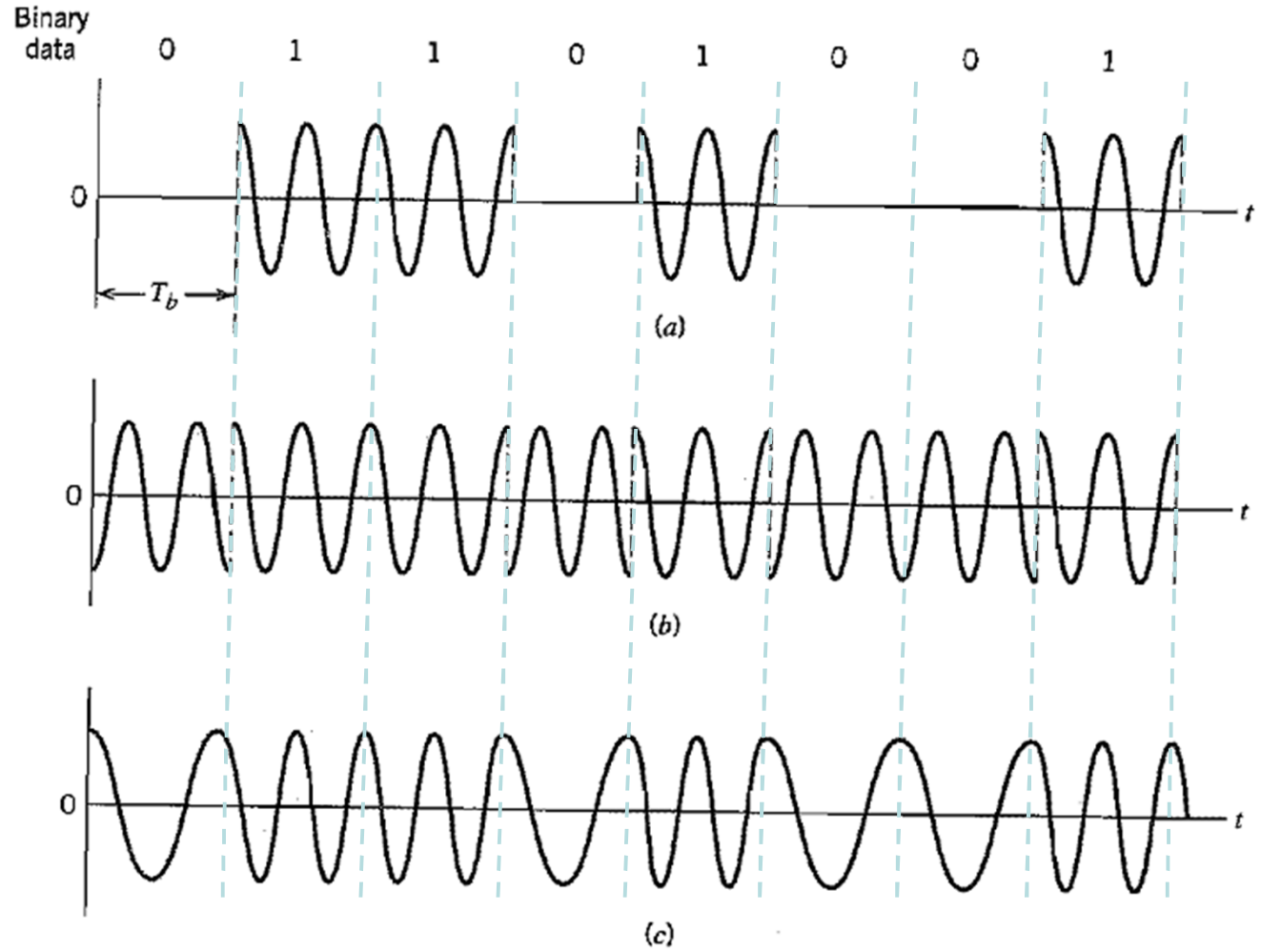


Modulasi Digital (ringkasan)



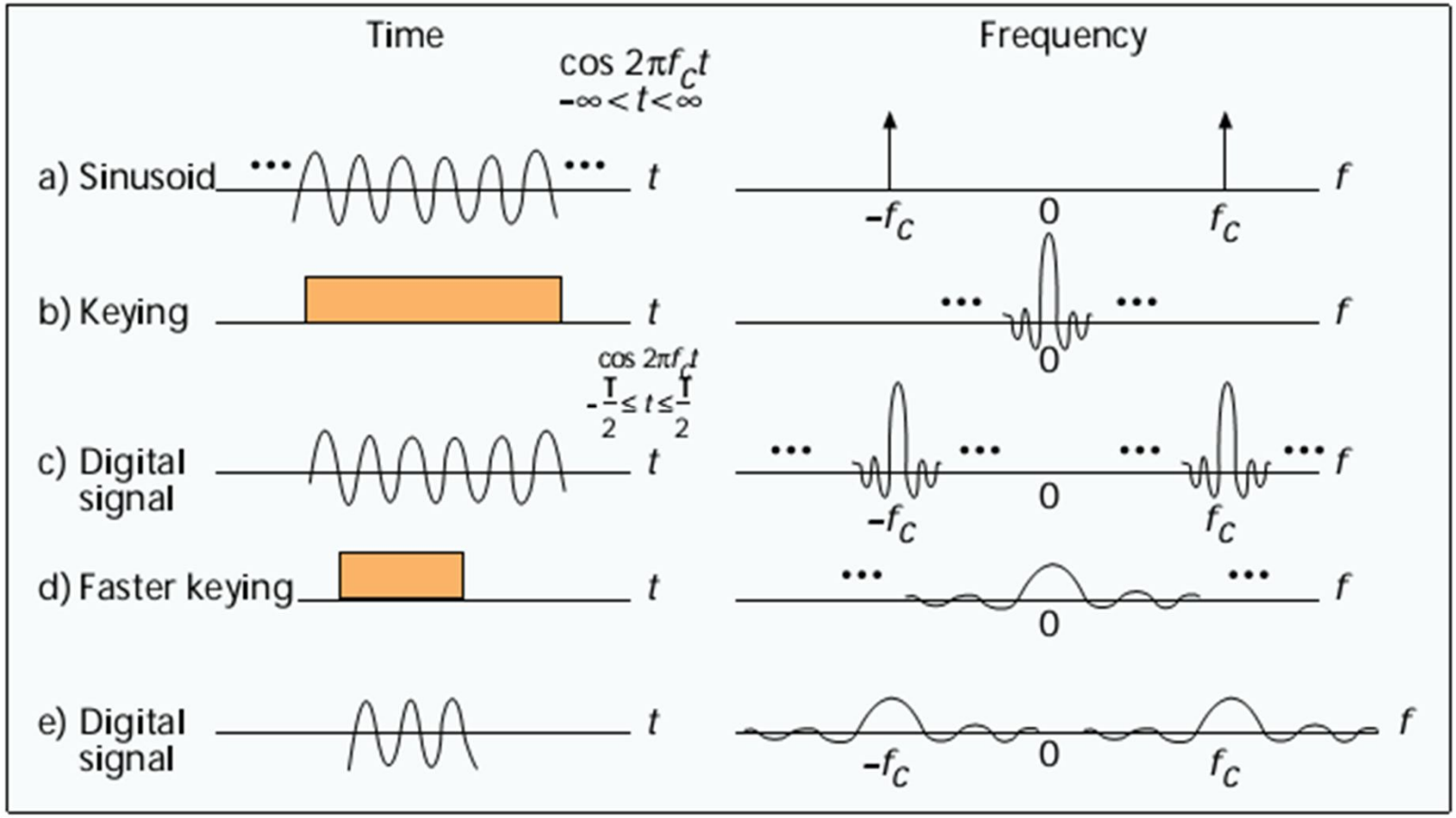
(a) Binary-ASK, (b) Binary-FSK, (c) Binary-PSK

Modulasi Digital (ringkasan)



(a) Binary-ASK, (b) Binary-PSK, (c) Binary-FSK

Pelebaran spektrum sinyal pd modulasi digital



Bandwidth Transmisi utk CW Modulation

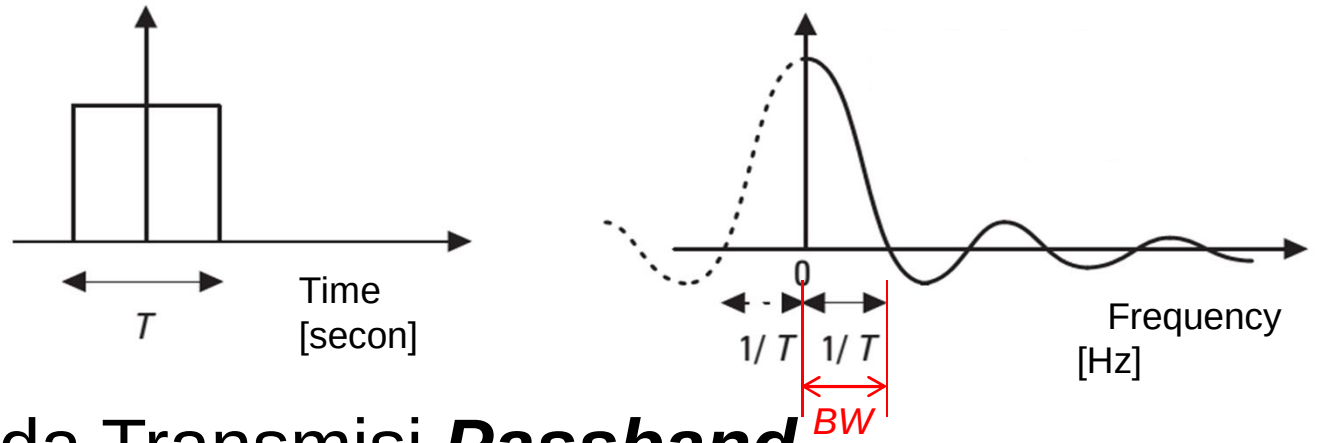
- Dlm domain frekuensi, modulasi pd prinsipnya adalah memindahkan spektrum sinyal informasi dari frekuensi rendah *(baseband)* ke sekitar frekuensi carrier *(passband),* dan mengakibatkan bandwidth menjadi dua kali lipat dibandingkan pd sistem baseband.
- Sehingga symbol rate pd transmisi passband (misalnya sistem radio) menjadi lebih kecil atau sama dengan bandwidth transmisi

$$r \leq B_T$$

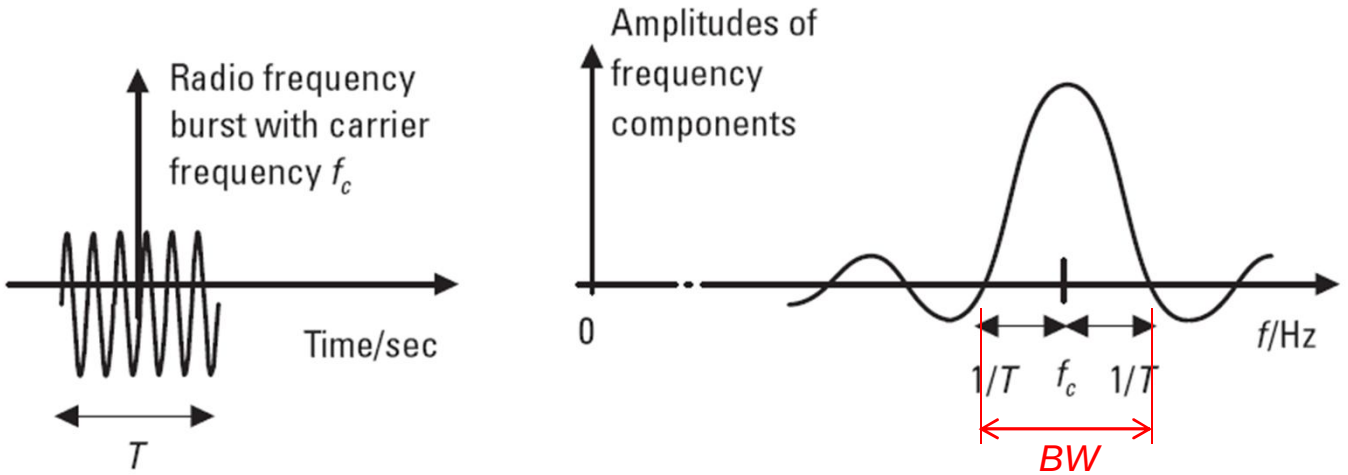
dimana r adlh symbol rate (bauds) dan B_T adlh bandwidth transmisi (Hz).

Durasi Pulsa vs Bandwidth

- Pada Transmisi ***Baseband***



- Pada Transmisi ***Passband***



Contoh

- Assume that the transmission channel is an ideal lowpass channel with a bandwidth of 4 kHz. The maximum symbol rate via this channel is $r \leq 2 \cdot B = 8$ kbauds; that is, we can transmit up to 8,000 independent signals, symbols, in a second. [To transmit the same symbol rate through a bandpass channel, we would need a bandwidth of 8 kHz according to (4.12); see also Figure 4.2].

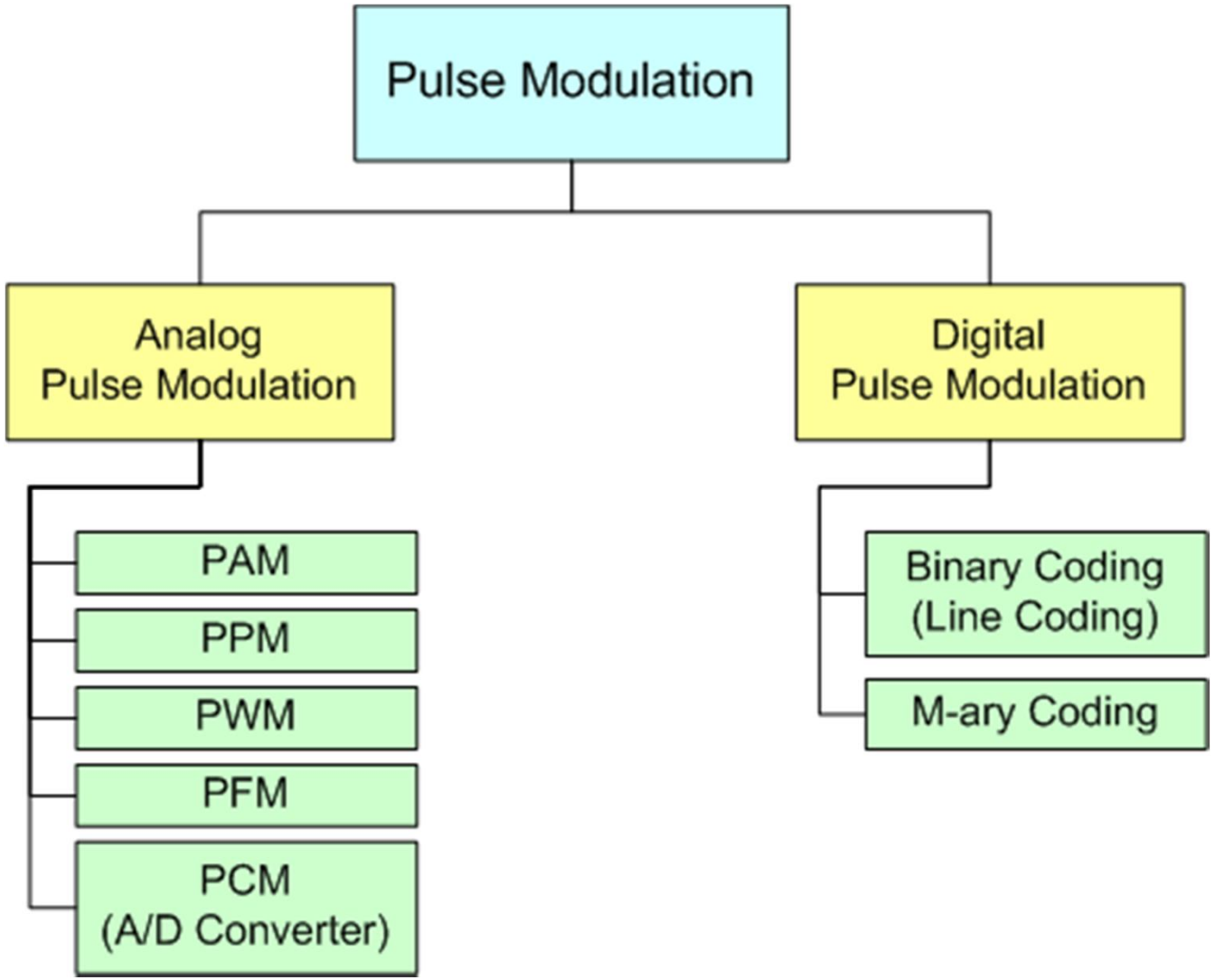
  Catatan:

  - ✓ Bandpass channel maksudnya kanal pada sinyal carrier.
  - ✓ Formula (4.12) ada di halaman 150 buku Anttalainen.
  - ✓ Figure 4.2 ada di halaman 128 buku Anttalainen.

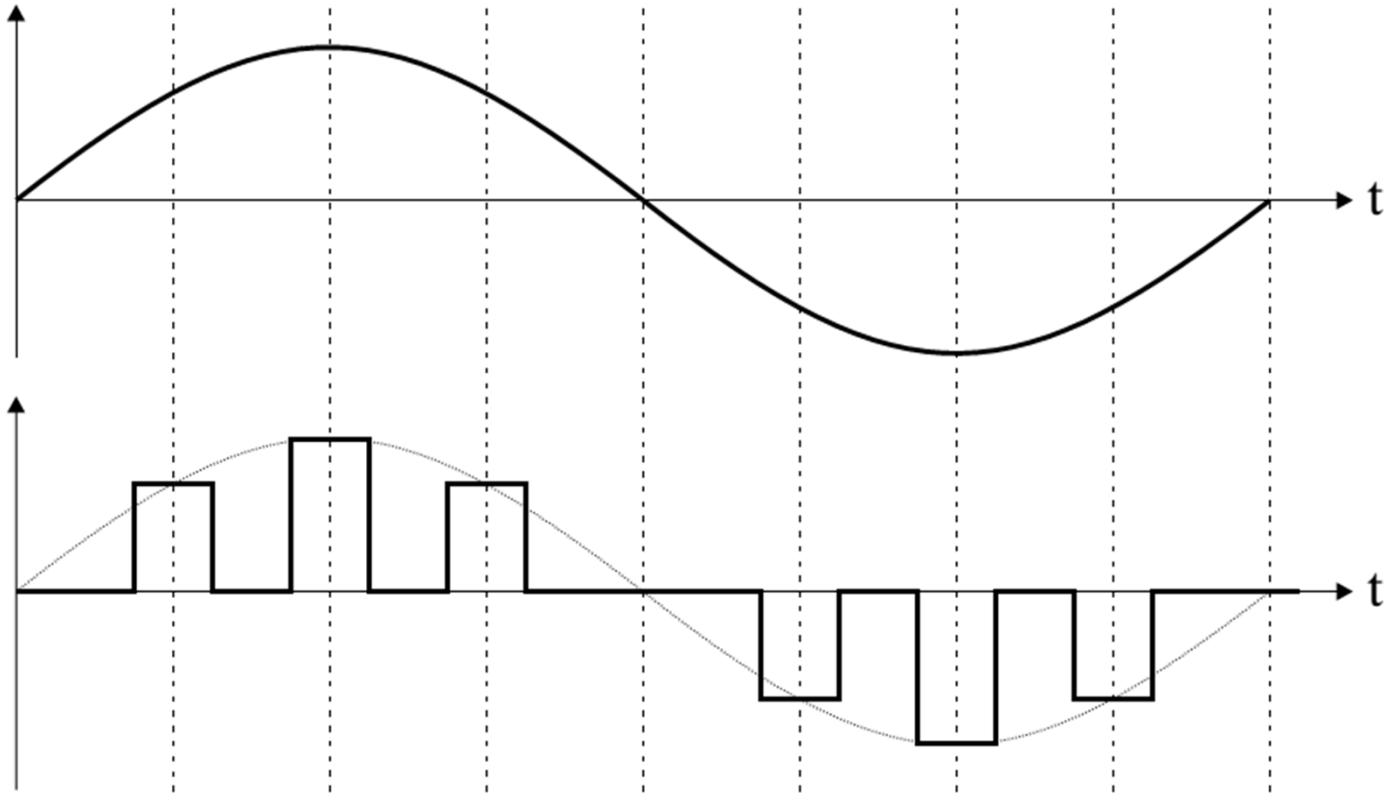
Modulasi

- Pengertian Modulasi
- Modulasi Gelombang Kontinu
  - Modulasi Analog
  - Modulasi Digital
- **Modulasi Pulsa**
- Perlunya Modulasi

Modulasi Pulsa (*Pulse Modulation*)

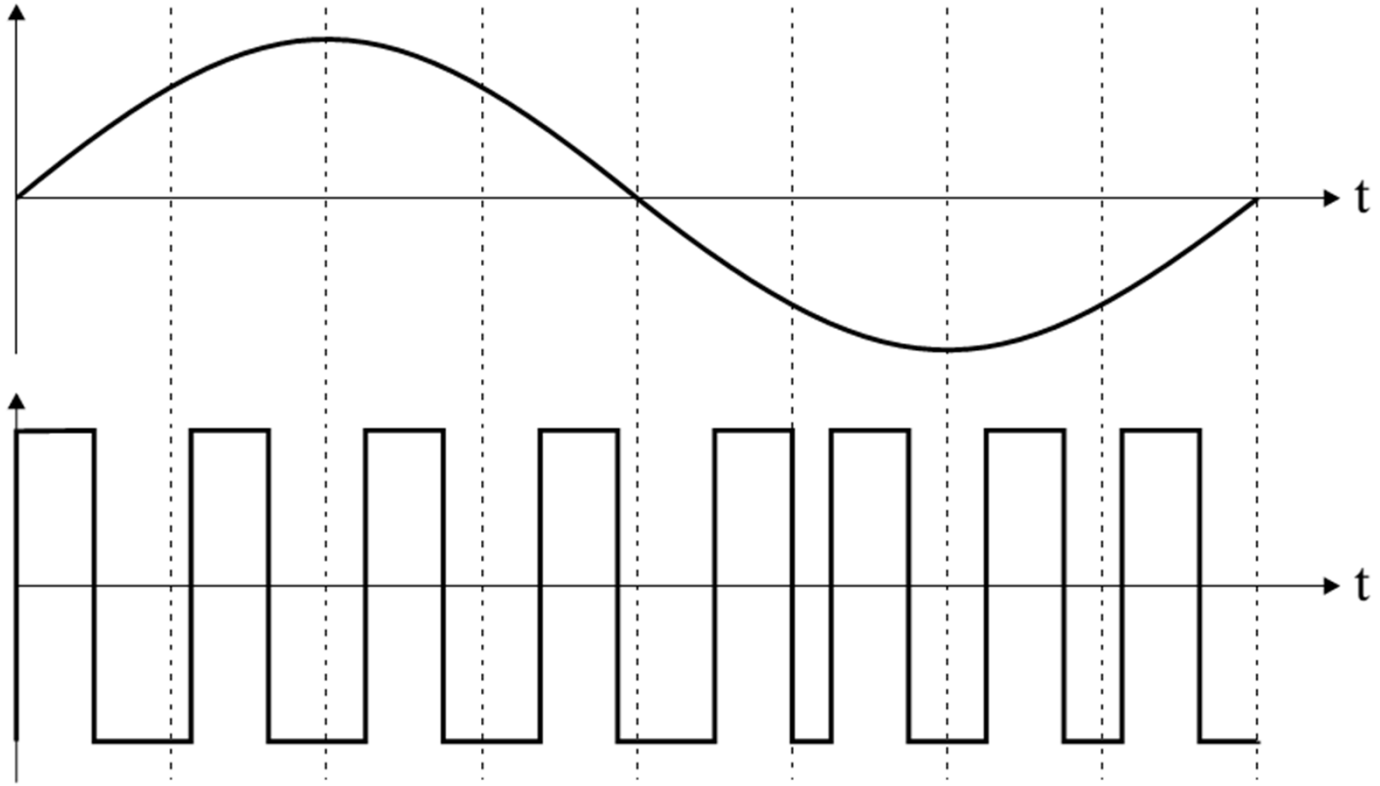


PAM



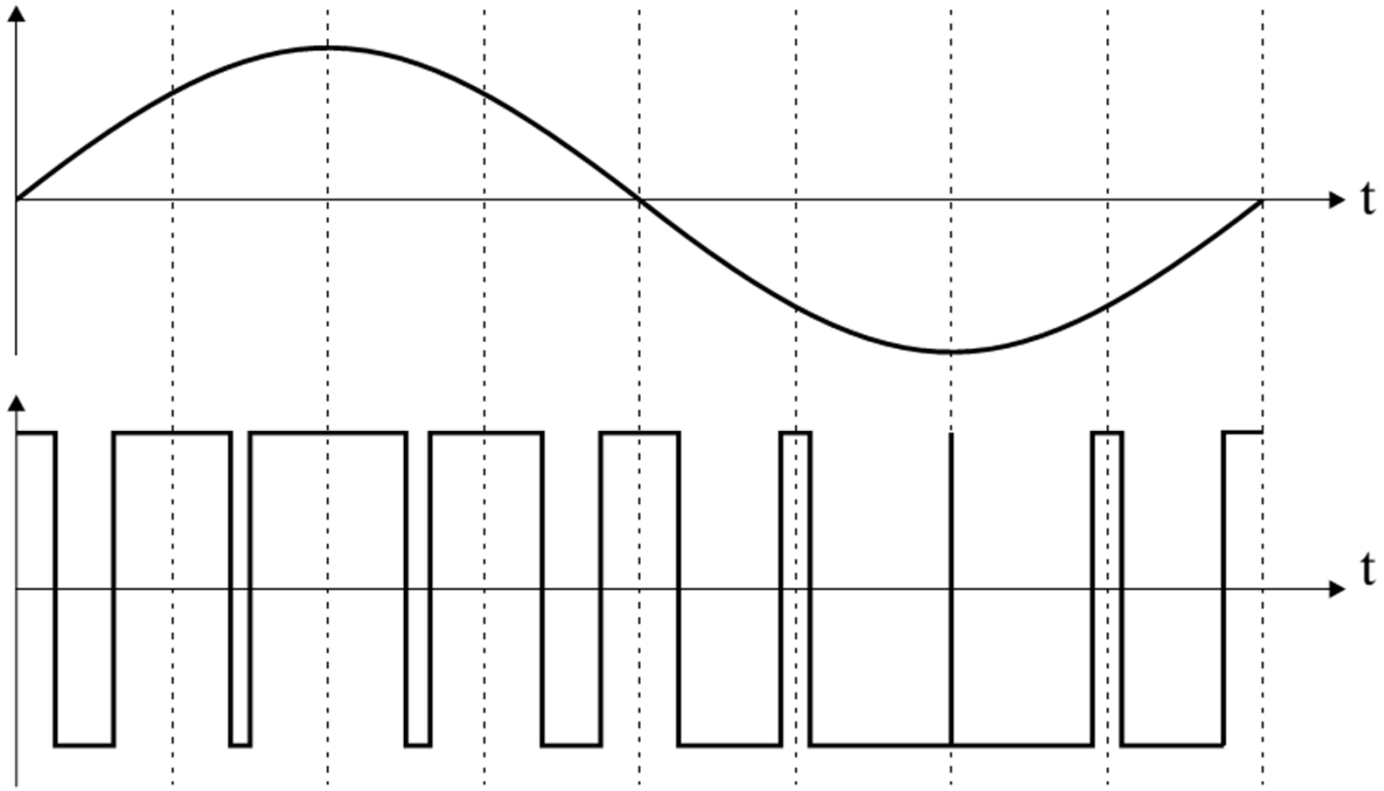
Pulse Amplitude Modulation (PAM)

PPM



Pulse Position Modulation (PPM)

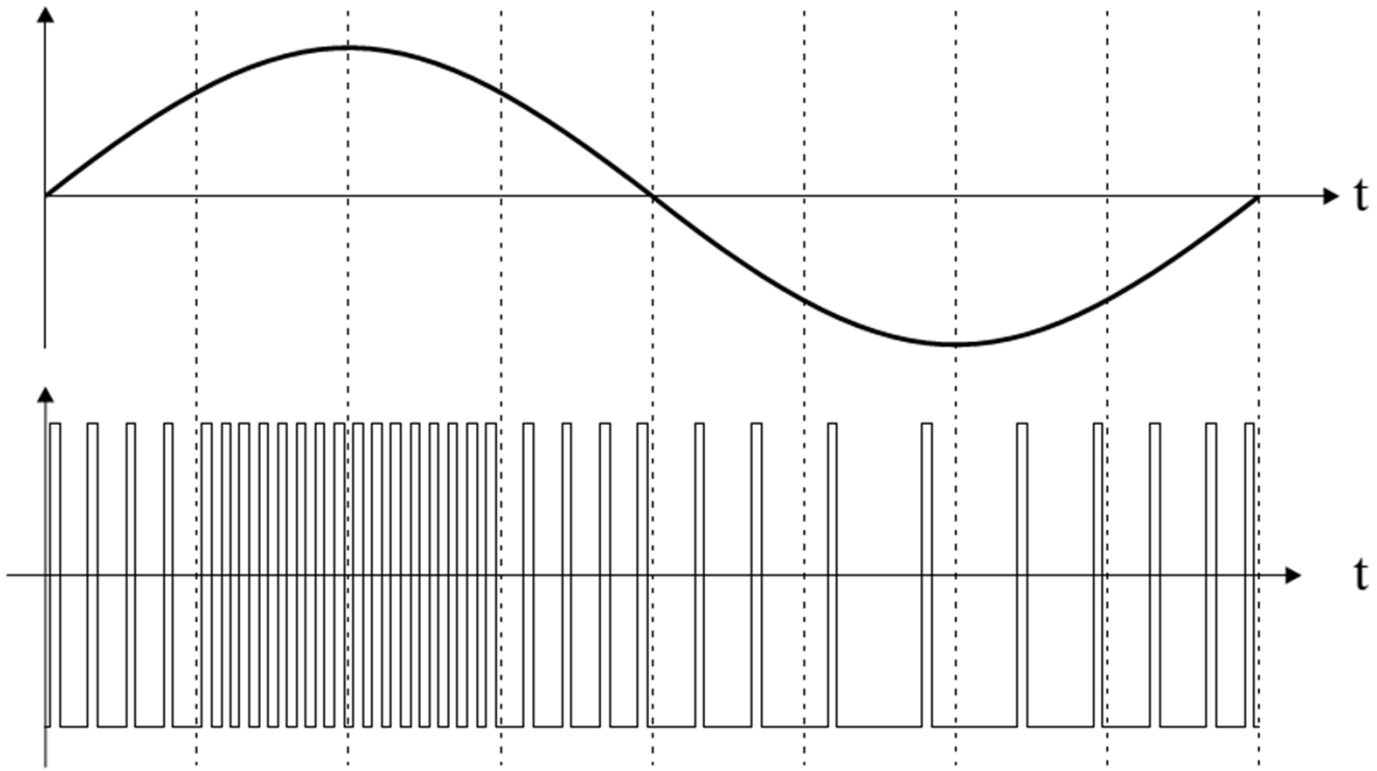
PWM



Pulse Width Modulation (PWM)

Disebut juga Pulse Duration Modulation (PDM)

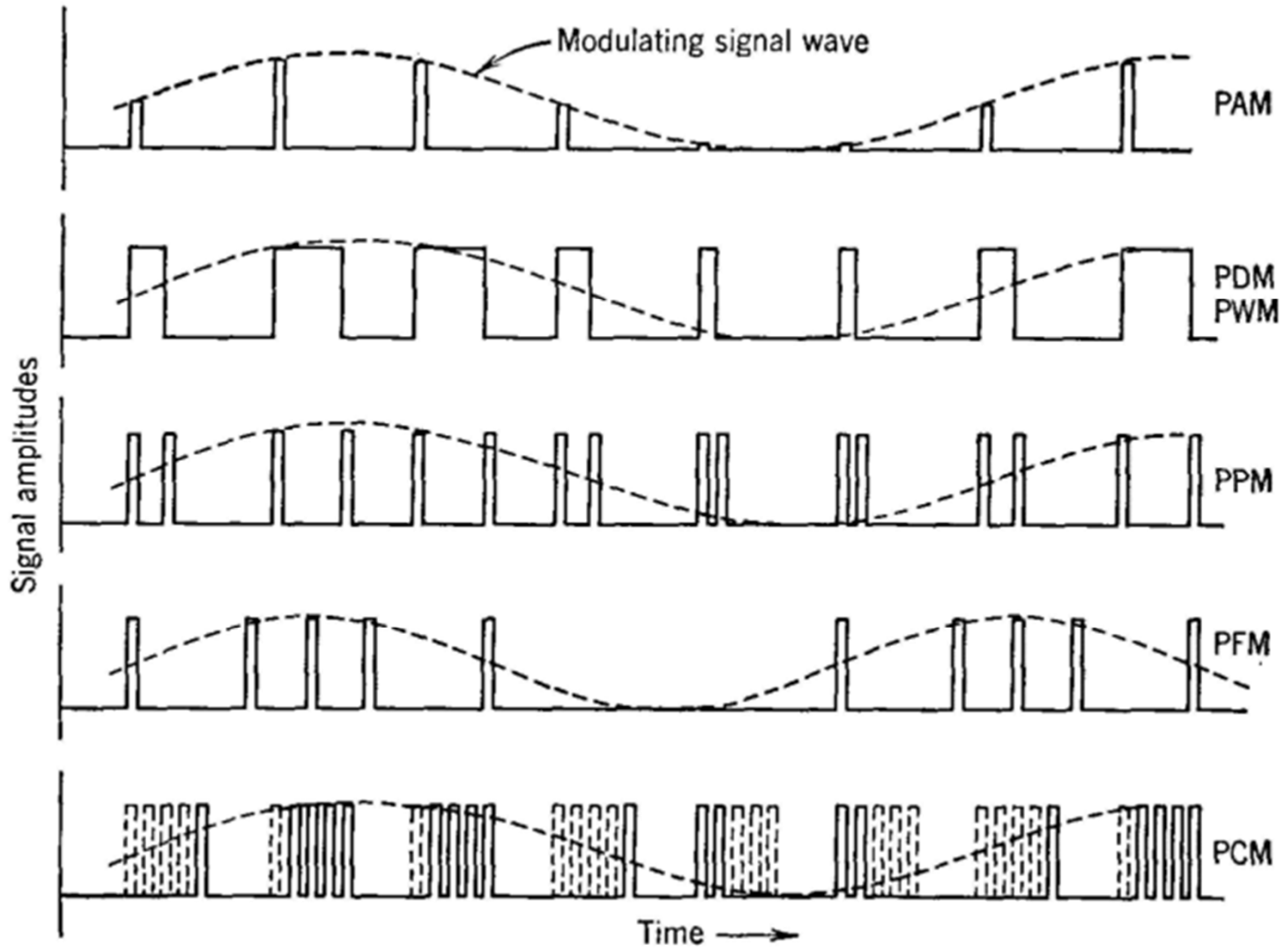
PFM



Pulse Density Modulation (PDM)

Disebut juga Pulse Frequency Modulation (PFM)

Modulasi Pulsa (ringkasan)



Modulasi

- Pengertian Modulasi
- Modulasi Gelombang Kontinu
  - Modulasi Analog
  - Modulasi Digital
- Modulasi Pulsa
- **Perlunya Modulasi**

Mengapa modulasi diperlukan?

1. Memperoleh pemancaran yg efisien dan rasionalisasi panjang antena.
   - Radiasi elektromagnetik yg efisien membutuhkan antena yg dimensinya mempunyai orde yg sama dgn panjang gelombang dari sinyal yg dipancarkan/diterima.

$$l = \frac{1}{4}\lambda$$

   dimana: l = panjang antena,

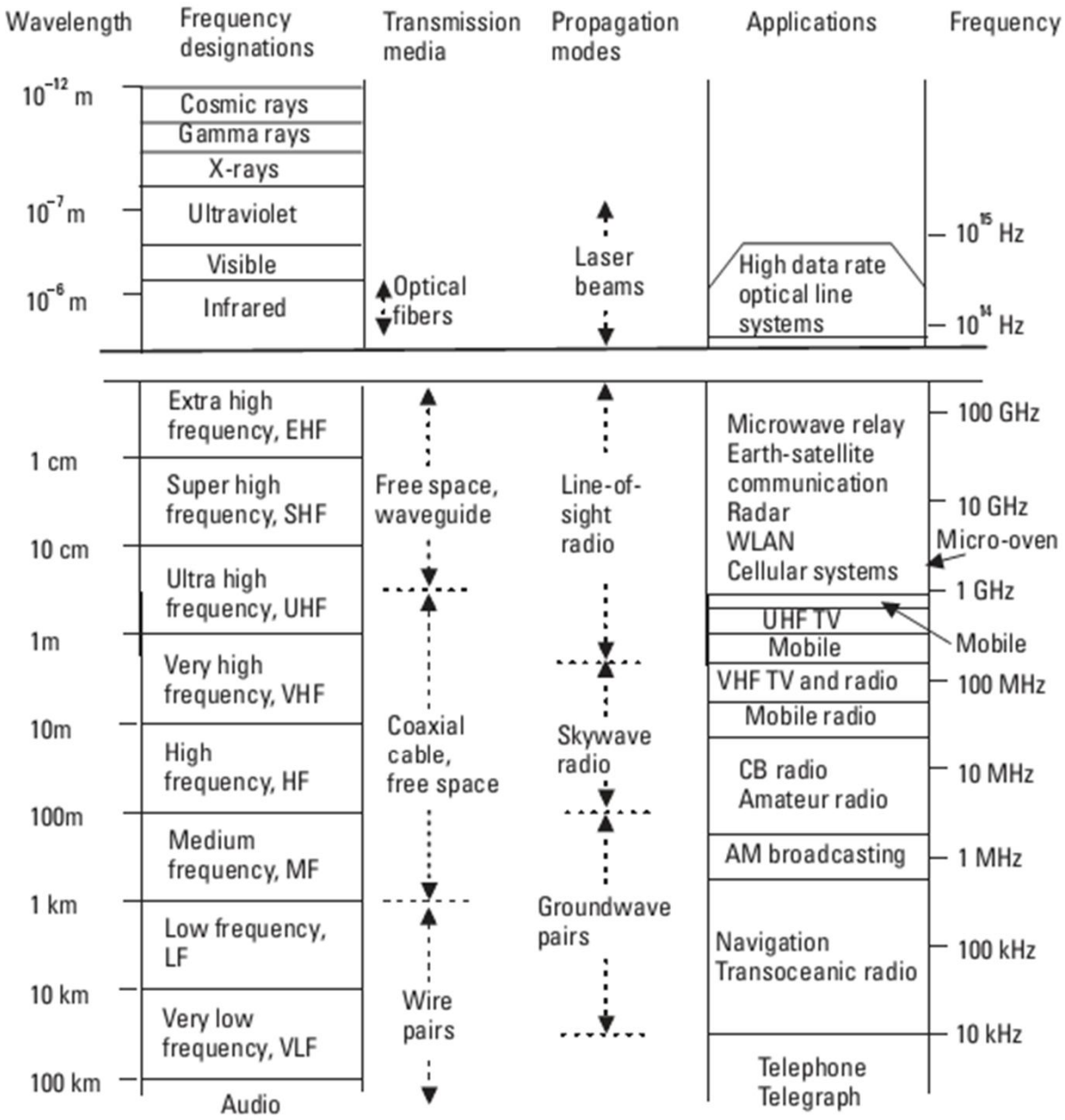
   λ = panjang gelombang.

2. Utk keperluan *multiplexing*.
   - Modulasi dpt digunakan utk menggeser beberapa sinyal pita dasar *(baseband)* yg berbeda ke beberapa lokasi spektrum lokasi spektrum yg berbeda sehingga sebuah kanal transmisi dpt digunakan utk menyalurkan beberapa sinyal pita dasar.

Mengapa modulasi diperlukan? (lanjutan)

3. Mengurangi derau dan interferensi.
   - Modulasi biasanya membutuhkan lebar bidang frekuensi yg jauh lebih lebar drpd lebar pita dasar atau sinyal pemodulasinya. Jadi ada pertukaran antara lebar pita frekuensi dan penurunan efek derau.
4. Mengatasi masalah hardware.
   - Kinerja dan kemudahan pembuatan hardware tergantung pd frekuensi sinyal dan lebar pita frekuensi sinyal yg akan diproses.
   - Modulasi dpt menggeser frekuensi sinyal agar persyaratan perancangan dpt dipenuhi dgn mudah.
5. Memenuhi alokasi frekuensi.
   - Regulasi radio dari ITU mengatur penggunaan frekuensi utk pelayanan tertentu.

Alokasi spektrum gelombang elektromagnetik



PR-7

- Soal-soal PR-7 ada di file tersendiri.



"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!"

Sekian, terima kasih, semoga berkah.

Ada pertanyaan?

Softcopy bahan kuliah tersedia di **http://adf.ly/1Yc3US** dan **http://repository.unimal.ac.id**